PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

03_Scripting_SQL_Basic

Oleh:

Radita Putri Nuraini 10122400056

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.
   Jawab :

```
SQL> CREATE TABLE mahasiswa (
  2  id CHAR(5) PRIMARY KEY,
  3  nama VARCHAR2(50),
  4  tempat_lahir VARCHAR2(30),
  5  tanggal_lahir DATE,
  6  nomor_hp VARCHAR2(15),
  7  email VARCHAR2(50),
  8  tinggi_badan NUMBER(3),
  9  berat_badan NUMBER(3)
 10  );
```

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.
   Jawab :

```
SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0001','Andi Pratama','Jakarta', TO_DATE('12-05-2002','DD-MM-YYYY'),'081234567890','andi@gmail.com',170,65);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0002','Budi Santoso','Bandung', TO_DATE('21-08-2001','DD-MM-YYYY'),'082345678901','budi@gmail.com',168,60);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0003','Citra Lestari','Surabaya', TO_DATE('03-02-2003','DD-MM-YYYY'),'083456789012','citra@gmail.com',160,50);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0004','Dewi Anggraini','Yogyakarta', TO_DATE('15-11-2002','DD-MM-YYYY'),'084567890123','dewi@gmail.com',158,48);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0005','Eko Saputra','Semarang', TO_DATE('09-07-2001','DD-MM-YYYY'),'085678901234','eko@gmail.com',172,68);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0006','Fajar Nugroho','Solo', TO_DATE('28-03-2002','DD-MM-YYYY'),'086789012345','fajar@gmail.com',175,70);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0007','Gita Permata','Malang', TO_DATE('17-09-2003','DD-MM-YYYY'),'087890123456','gita@gmail.com',162,52);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0008','Hadi Wijaya','Denpasar', TO_DATE('05-12-2001','DD-MM-YYYY'),'088901234567','hadi@gmail.com',169,64);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0009','Intan Sari','Makassar', TO_DATE('10-04-2002','DD-MM-YYYY'),'089012345678','intan@gmail.com',155,47);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0010','Joko Susanto','Medan', TO_DATE('30-06-2001','DD-MM-YYYY'),'081223344556','joko@gmail.com',173,72);

1 row created.
```

```
SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0011','Kurnia Putri','Palembang', TO_DATE('19-01-2003','DD-MM-YYYY'),'082334455667','kurnia@gmail.com',159,49);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0012','Lukman Hakim','Padang', TO_DATE('23-10-2002','DD-MM-YYYY'),'083445566778','lukman@gmail.com',174,71);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0013','Maya Rahma','Balikpapan', TO_DATE('11-03-2001','DD-MM-YYYY'),'084556677889','maya@gmail.com',161,53);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0014','Nanda Prasetya','Pontianak', TO_DATE('07-08-2002','DD-MM-YYYY'),'085667788990','nanda@gmail.com',167,58);

1 row created.

SQL> INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M0015','Oki Setiawan','Banjarmasin', TO_DATE('26-02-2003','DD-MM-YYYY'),'086778899001','oki@gmail.com',171,66);

1 row created.
```

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
   a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

      Jawab :

      - LOWER/UPPER

```
SQL> SELECT nama,
  2  LOWER(nama) AS huruf_kecil,
  3  UPPER(nama) AS huruf_besar
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 HURUF_KECIL                                        HURUF_BESAR
-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------
Andi Pratama         andi pratama                                       ANDI PRATAMA
Budi Santoso         budi santoso                                       BUDI SANTOSO
Citra Lestari        citra lestari                                      CITRA LESTARI
Dewi Anggraini       dewi anggraini                                     DEWI ANGGRAINI
Eko Saputra          eko saputra                                        EKO SAPUTRA
Fajar Nugroho        fajar nugroho                                      FAJAR NUGROHO
Gita Permata         gita permata                                       GITA PERMATA
Hadi Wijaya          hadi wijaya                                        HADI WIJAYA
Intan Sari           intan sari                                         INTAN SARI
Joko Susanto         joko susanto                                       JOKO SUSANTO
Kurnia Putri         kurnia putri                                       KURNIA PUTRI
Lukman Hakim         lukman hakim                                       LUKMAN HAKIM
Maya Rahma           maya rahma                                         MAYA RAHMA
Nanda Prasetya       nanda prasetya                                     NANDA PRASETYA
Oki Setiawan         oki setiawan                                       OKI SETIAWAN

15 rows selected.
```

- INITCAP

```
SQL> SELECT INITCAP(nama)
  2  FROM mahasiswa;

INITCAP(NAMA)
-------------------------
Andi Pratama
Budi Santoso
Citra Lestari
Dewi Anggraini
Eko Saputra
Fajar Nugroho
Gita Permata
Hadi Wijaya
Intan Sari
Joko Susanto
Kurnia Putri
Lukman Hakim
Maya Rahma
Nanda Prasetya
Oki Setiawan

15 rows selected.
```

- CONCAT

```
SQL> SELECT CONCAT(nama,' Mahasiswa')
  2  FROM mahasiswa;

CONCAT(NAMA,'MAHASISWA')
----------------------------------------
Andi Pratama Mahasiswa
Budi Santoso Mahasiswa
Citra Lestari Mahasiswa
Dewi Anggraini Mahasiswa
Eko Saputra Mahasiswa
Fajar Nugroho Mahasiswa
Gita Permata Mahasiswa
Hadi Wijaya Mahasiswa
Intan Sari Mahasiswa
Joko Susanto Mahasiswa
Kurnia Putri Mahasiswa
Lukman Hakim Mahasiswa
Maya Rahma Mahasiswa
Nanda Prasetya Mahasiswa
Oki Setiawan Mahasiswa

15 rows selected.
```

- LENGTH

```
SQL> SELECT nama, LENGTH(nama) AS jumlah_huruf
  2  FROM mahasiswa;

NAMA                 JUMLAH_HURUF
-------------------- ------------
Andi Pratama                   12
Budi Santoso                   12
Citra Lestari                  13
Dewi Anggraini                 14
Eko Saputra                    11
Fajar Nugroho                  13
Gita Permata                   12
Hadi Wijaya                    11
Intan Sari                     10
Joko Susanto                   12
Kurnia Putri                   12
Lukman Hakim                   12
Maya Rahma                     10
Nanda Prasetya                 14
Oki Setiawan                   12

15 rows selected.
```

- SUBSTR

```
SQL> SELECT nama, SUBSTR(nama,1,4)
  2  FROM mahasiswa;

NAMA                 SUBSTR(NAMA,1,4)
-------------------- ----------------
Andi Pratama         Andi
Budi Santoso         Budi
Citra Lestari        Citr
Dewi Anggraini       Dewi
Eko Saputra          Eko
Fajar Nugroho        Faja
Gita Permata         Gita
Hadi Wijaya          Hadi
Intan Sari           Inta
Joko Susanto         Joko
Kurnia Putri         Kurn
Lukman Hakim         Lukm
Maya Rahma           Maya
Nanda Prasetya       Nand
Oki Setiawan         Oki

15 rows selected.
```

- LPAD/RPAD

```
SQL> SELECT LPAD(nama,20,'*') FROM mahasiswa;

LPAD(NAMA,20,'*')
-------------------------------------------------
********Andi Pratama
********Budi Santoso
*******Citra Lestari
******Dewi Anggraini
*********Eko Saputra
*******Fajar Nugroho
********Gita Permata
*********Hadi Wijaya
**********Intan Sari
********Joko Susanto
********Kurnia Putri
********Lukman Hakim
**********Maya Rahma
******Nanda Prasetya
********Oki Setiawan

15 rows selected.
```

```
SQL> SELECT RPAD(nama,20,'*') FROM mahasiswa;

RPAD(NAMA,20,'*')
-------------------------------------------------
Andi Pratama********
Budi Santoso********
Citra Lestari*******
Dewi Anggraini******
Eko Saputra*********
Fajar Nugroho*******
Gita Permata********
Hadi Wijaya*********
Intan Sari**********
Joko Susanto********
Kurnia Putri********
Lukman Hakim********
Maya Rahma**********
Nanda Prasetya******
Oki Setiawan********

15 rows selected.
```

- LTRIM

```
SQL> SELECT LTRIM('   DATABASE') FROM dual;

LTRIM('D
--------
DATABASE
```

- RTRIM

```
SQL> SELECT RTRIM('DATABASE   ') FROM dual;

RTRIM('D
--------
DATABASE

SQL> SELECT RTRIM('DATABASE mahasiswa') FROM dual;

RTRIM('DATABASEMAH
------------------
DATABASE mahasiswa
```

- INSTR

```
SQL> SELECT nama, INSTR(nama,'a')
  2  FROM mahasiswa;

NAMA                 INSTR(NAMA,'A')
-------------------- ---------------
Andi Pratama                       8
Budi Santoso                       7
Citra Lestari                      5
Dewi Anggraini                    11
Eko Saputra                        6
Fajar Nugroho                      2
Gita Permata                       4
Hadi Wijaya                        2
Intan Sari                         4
Joko Susanto                       9
Kurnia Putri                       6
Lukman Hakim                       5
Maya Rahma                         2
Nanda Prasetya                     2
Oki Setiawan                       9

15 rows selected.
```

- REPLACE

```
SQL> SELECT REPLACE(nama,'a','@')
  2  FROM mahasiswa;

REPLACE(NAMA,'A','@')
-------------------------------------------------
Andi Pr@t@m@
Budi S@ntoso
Citr@ Lest@ri
Dewi Anggr@ini
Eko S@putr@
F@j@r Nugroho
Git@ Perm@t@
H@di Wij@y@
Int@n S@ri
Joko Sus@nto
Kurni@ Putri
Lukm@n H@kim
M@y@ R@hm@
N@nd@ Pr@sety@
Oki Seti@w@n

15 rows selected.
```

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Jawab :

- MM/MON/MONTH

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS bulan_angka,
  3  TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
  4  TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_lengkap
  5  FROM mahasiswa;

NAMA                 BU BULAN_SINGKA BULAN_LENGKAP
-------------------- -- ------------ ------------------------
Andi Pratama         05 MAY          MAY
Budi Santoso         08 AUG          AUGUST
Citra Lestari        02 FEB          FEBRUARY
Dewi Anggraini       11 NOV          NOVEMBER
Eko Saputra          07 JUL          JULY
Fajar Nugroho        03 MAR          MARCH
Gita Permata         09 SEP          SEPTEMBER
Hadi Wijaya          12 DEC          DECEMBER
Intan Sari           04 APR          APRIL
Joko Susanto         06 JUN          JUNE
Kurnia Putri         01 JAN          JANUARY
Lukman Hakim         10 OCT          OCTOBER
Maya Rahma           03 MAR          MARCH
Nanda Prasetya       08 AUG          AUGUST
Oki Setiawan         02 FEB          FEBRUARY

15 rows selected.
```

- DD/DY

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS tanggal,
  3  TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 TA HARI
-------------------- -- ------------
Andi Pratama         12 SUN
Budi Santoso         21 TUE
Citra Lestari        03 MON
Dewi Anggraini       15 FRI
Eko Saputra          09 MON
Fajar Nugroho        28 THU
Gita Permata         17 WED
Hadi Wijaya          05 WED
Intan Sari           10 WED
Joko Susanto         30 SAT
Kurnia Putri         19 SUN
Lukman Hakim         23 WED
Maya Rahma           11 SUN
Nanda Prasetya       07 WED
Oki Setiawan         26 WED

15 rows selected.
```

- YYYY/YY/RR

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun_lengkap,
  3  TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS tahun_pendek,
  4  TO_CHAR(tanggal_lahir,'RR') AS tahun_rr
  5  FROM mahasiswa;

NAMA                 TAHU TA TA
-------------------- ---- -- --
Andi Pratama         2002 02 02
Budi Santoso         2001 01 01
Citra Lestari        2003 03 03
Dewi Anggraini       2002 02 02
Eko Saputra          2001 01 01
Fajar Nugroho        2002 02 02
Gita Permata         2003 03 03
Hadi Wijaya          2001 01 01
Intan Sari           2002 02 02
Joko Susanto         2001 01 01
Kurnia Putri         2003 03 03
Lukman Hakim         2002 02 02
Maya Rahma           2001 01 01
Nanda Prasetya       2002 02 02
Oki Setiawan         2003 03 03

15 rows selected.
```

- AM (or PM)/HH/HH24

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(SYSDATE,'AM') AS am_pm,
  3  TO_CHAR(SYSDATE,'HH') AS jam_12,
  4  TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') AS jam_24
  5  FROM mahasiswa;

NAMA                 AM JA JA
-------------------- -- -- --
Andi Pratama         AM 12 00
Budi Santoso         AM 12 00
Citra Lestari        AM 12 00
Dewi Anggraini       AM 12 00
Eko Saputra          AM 12 00
Fajar Nugroho        AM 12 00
Gita Permata         AM 12 00
Hadi Wijaya          AM 12 00
Intan Sari           AM 12 00
Joko Susanto         AM 12 00
Kurnia Putri         AM 12 00
Lukman Hakim         AM 12 00
Maya Rahma           AM 12 00
Nanda Prasetya       AM 12 00
Oki Setiawan         AM 12 00

15 rows selected.
```

- MI/SS

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(SYSDATE,'MI') AS menit,
  3  TO_CHAR(SYSDATE,'SS') AS detik
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 ME DE
-------------------- -- --
Andi Pratama         12 20
Budi Santoso         12 20
Citra Lestari        12 20
Dewi Anggraini       12 20
Eko Saputra          12 20
Fajar Nugroho        12 20
Gita Permata         12 20
Hadi Wijaya          12 20
Intan Sari           12 20
Joko Susanto         12 20
Kurnia Putri         12 20
Lukman Hakim         12 20
Maya Rahma           12 20
Nanda Prasetya       12 20
Oki Setiawan         12 20

15 rows selected.
```

- ADD_MONTHS(d,n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  tanggal_lahir,
  3  ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 TANGGAL_L TAMBAH_6_
-------------------- --------- ---------
Andi Pratama         12-MAY-02 12-NOV-02
Budi Santoso         21-AUG-01 21-FEB-02
Citra Lestari        03-FEB-03 03-AUG-03
Dewi Anggraini       15-NOV-02 15-MAY-03
Eko Saputra          09-JUL-01 09-JAN-02
Fajar Nugroho        28-MAR-02 28-SEP-02
Gita Permata         17-SEP-03 17-MAR-04
Hadi Wijaya          05-DEC-01 05-JUN-02
Intan Sari           10-APR-02 10-OCT-02
Joko Susanto         30-JUN-01 31-DEC-01
Kurnia Putri         19-JAN-03 19-JUL-03
Lukman Hakim         23-OCT-02 23-APR-03
Maya Rahma           11-MAR-01 11-SEP-01
Nanda Prasetya       07-AUG-02 07-FEB-03
Oki Setiawan         26-FEB-03 26-AUG-03

15 rows selected.
```

- SYSDATE

```
SQL> SELECT nama,
  2  SYSDATE AS tanggal_sekarang
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 TANGGAL_S
-------------------- ---------
Andi Pratama         09-MAR-26
Budi Santoso         09-MAR-26
Citra Lestari        09-MAR-26
Dewi Anggraini       09-MAR-26
Eko Saputra          09-MAR-26
Fajar Nugroho        09-MAR-26
Gita Permata         09-MAR-26
Hadi Wijaya          09-MAR-26
Intan Sari           09-MAR-26
Joko Susanto         09-MAR-26
Kurnia Putri         09-MAR-26
Lukman Hakim         09-MAR-26
Maya Rahma           09-MAR-26
Nanda Prasetya       09-MAR-26
Oki Setiawan         09-MAR-26

15 rows selected.
```

- LAST_DAY(d)

```
SQL> SELECT nama,
  2  tanggal_lahir,
  3  LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 TANGGAL_L AKHIR_BUL
-------------------- --------- ---------
Andi Pratama         12-MAY-02 31-MAY-02
Budi Santoso         21-AUG-01 31-AUG-01
Citra Lestari        03-FEB-03 28-FEB-03
Dewi Anggraini       15-NOV-02 30-NOV-02
Eko Saputra          09-JUL-01 31-JUL-01
Fajar Nugroho        28-MAR-02 31-MAR-02
Gita Permata         17-SEP-03 30-SEP-03
Hadi Wijaya          05-DEC-01 31-DEC-01
Intan Sari           10-APR-02 30-APR-02
Joko Susanto         30-JUN-01 30-JUN-01
Kurnia Putri         19-JAN-03 31-JAN-03
Lukman Hakim         23-OCT-02 31-OCT-02
Maya Rahma           11-MAR-01 31-MAR-01
Nanda Prasetya       07-AUG-02 31-AUG-02
Oki Setiawan         26-FEB-03 28-FEB-03

15 rows selected.
```

- NEXT_DAY(d,day_name)

```
SQL> SELECT nama,
  2  tanggal_lahir,
  3  NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 TANGGAL_L SENIN_BER
-------------------- --------- ---------
Andi Pratama         12-MAY-02 13-MAY-02
Budi Santoso         21-AUG-01 27-AUG-01
Citra Lestari        03-FEB-03 10-FEB-03
Dewi Anggraini       15-NOV-02 18-NOV-02
Eko Saputra          09-JUL-01 16-JUL-01
Fajar Nugroho        28-MAR-02 01-APR-02
Gita Permata         17-SEP-03 22-SEP-03
Hadi Wijaya          05-DEC-01 10-DEC-01
Intan Sari           10-APR-02 15-APR-02
Joko Susanto         30-JUN-01 02-JUL-01
Kurnia Putri         19-JAN-03 20-JAN-03
Lukman Hakim         23-OCT-02 28-OCT-02
Maya Rahma           11-MAR-01 12-MAR-01
Nanda Prasetya       07-AUG-02 12-AUG-02
Oki Setiawan         26-FEB-03 03-MAR-03

15 rows selected.
```

- MONTHS_BETWEEN(d1,d2)

```
SQL> SELECT nama,
  2  MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 SELISIH_BULAN
-------------------- -------------
Andi Pratama            285.903637
Budi Santoso            294.613314
Citra Lestari           277.193959
Dewi Anggraini          279.806863
Eko Saputra                    296
Fajar Nugroho           287.387508
Gita Permata            269.742347
Hadi Wijaya             291.129443
Intan Sari              286.968153
Joko Susanto            296.322992
Kurnia Putri             277.67783
Lukman Hakim            280.548798
Maya Rahma              299.935895
Nanda Prasetya          283.064927
Oki Setiawan            276.452024

15 rows selected.
```

- ROUND(d,[MONTH| YEAR])

```
SQL> SELECT nama,
  2  ROUND(tanggal_lahir,'MONTH') AS round_bulan,
  3  ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS round_tahun
  4  FROM mahasiswa;

NAMA                 ROUND_BUL ROUND_TAH
-------------------- --------- ---------
Andi Pratama         01-MAY-02 01-JAN-02
Budi Santoso         01-SEP-01 01-JAN-02
Citra Lestari        01-FEB-03 01-JAN-03
Dewi Anggraini       01-NOV-02 01-JAN-03
Eko Saputra          01-JUL-01 01-JAN-02
Fajar Nugroho        01-APR-02 01-JAN-02
Gita Permata         01-OCT-03 01-JAN-04
Hadi Wijaya          01-DEC-01 01-JAN-02
Intan Sari           01-APR-02 01-JAN-02
Joko Susanto         01-JUL-01 01-JAN-01
Kurnia Putri         01-FEB-03 01-JAN-03
Lukman Hakim         01-NOV-02 01-JAN-03
Maya Rahma           01-MAR-01 01-JAN-01
Nanda Prasetya       01-AUG-02 01-JAN-03
Oki Setiawan         01-MAR-03 01-JAN-03

15 rows selected.
```

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Jawab :

- TO_NUMBER (char)

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_NUMBER(SUBSTR(id,2)) AS id_angka
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                   ID_ANGKA
-------------------- ----------
Andi Pratama                  1
Budi Santoso                  2
Citra Lestari                 3
Dewi Anggraini                4
Eko Saputra                   5
Fajar Nugroho                 6
Gita Permata                  7
Hadi Wijaya                   8
Intan Sari                    9
Joko Susanto                 10
Kurnia Putri                 11
Lukman Hakim                 12
Maya Rahma                   13
Nanda Prasetya               14
Oki Setiawan                 15

15 rows selected.
```

- TO_CHAR (date)

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_lahir_format
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 TANGGAL_LA
-------------------- ----------
Andi Pratama         12-05-2002
Budi Santoso         21-08-2001
Citra Lestari        03-02-2003
Dewi Anggraini       15-11-2002
Eko Saputra          09-07-2001
Fajar Nugroho        28-03-2002
Gita Permata         17-09-2003
Hadi Wijaya          05-12-2001
Intan Sari           10-04-2002
Joko Susanto         30-06-2001
Kurnia Putri         19-01-2003
Lukman Hakim         23-10-2002
Maya Rahma           11-03-2001
Nanda Prasetya       07-08-2002
Oki Setiawan         26-02-2003

15 rows selected.
```

- TO_CHAR (number)

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir,'DAY, DD MONTH YYYY') AS format_lengkap
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 FORMAT_LENGKAP
-------------------- ----------------------------------------------
Andi Pratama         SUNDAY   , 12 MAY       2002
Budi Santoso         TUESDAY  , 21 AUGUST    2001
Citra Lestari        MONDAY   , 03 FEBRUARY  2003
Dewi Anggraini       FRIDAY   , 15 NOVEMBER  2002
Eko Saputra          MONDAY   , 09 JULY      2001
Fajar Nugroho        THURSDAY , 28 MARCH     2002
Gita Permata         WEDNESDAY, 17 SEPTEMBER 2003
Hadi Wijaya          WEDNESDAY, 05 DECEMBER  2001
Intan Sari           WEDNESDAY, 10 APRIL     2002
Joko Susanto         SATURDAY , 30 JUNE      2001
Kurnia Putri         SUNDAY   , 19 JANUARY   2003
Lukman Hakim         WEDNESDAY, 23 OCTOBER   2002
Maya Rahma           SUNDAY   , 11 MARCH     2001
Nanda Prasetya       WEDNESDAY, 07 AUGUST    2002
Oki Setiawan         WEDNESDAY, 26 FEBRUARY  2003

15 rows selected.
```

- TO_DATE (char)

```
SQL> SELECT nama,
  2  TO_DATE('17-08-1945','DD-MM-YYYY') AS contoh_tanggal
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 CONTOH_TA
-------------------- ---------
Andi Pratama         17-AUG-45
Budi Santoso         17-AUG-45
Citra Lestari        17-AUG-45
Dewi Anggraini       17-AUG-45
Eko Saputra          17-AUG-45
Fajar Nugroho        17-AUG-45
Gita Permata         17-AUG-45
Hadi Wijaya          17-AUG-45
Intan Sari           17-AUG-45
Joko Susanto         17-AUG-45
Kurnia Putri         17-AUG-45
Lukman Hakim         17-AUG-45
Maya Rahma           17-AUG-45
Nanda Prasetya       17-AUG-45
Oki Setiawan         17-AUG-45

15 rows selected.
```

d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Jawab :

- ABS(n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  ABS(berat_badan - 70) AS selisih_berat
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 SELISIH_BERAT
-------------------- -------------
Andi Pratama                     5
Budi Santoso                    10
Citra Lestari                   20
Dewi Anggraini                  22
Eko Saputra                      2
Fajar Nugroho                    0
Gita Permata                    18
Hadi Wijaya                      6
Intan Sari                      23
Joko Susanto                     2
Kurnia Putri                    21
Lukman Hakim                     1
Maya Rahma                      17
Nanda Prasetya                  12
Oki Setiawan                     4

15 rows selected.
```

- MOD (m,n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  MOD(tinggi_badan,5) AS sisa_tinggi
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 SISA_TINGGI
-------------------- -----------
Andi Pratama                   0
Budi Santoso                   3
Citra Lestari                  0
Dewi Anggraini                 3
Eko Saputra                    2
Fajar Nugroho                  0
Gita Permata                   2
Hadi Wijaya                    4
Intan Sari                     0
Joko Susanto                   3
Kurnia Putri                   4
Lukman Hakim                   4
Maya Rahma                     1
Nanda Prasetya                 2
Oki Setiawan                   1

15 rows selected.
```

- FLOOR (n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  FLOOR(tinggi_badan/3) AS pembulatan_bawah
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 PEMBULATAN_BAWAH
-------------------- ----------------
Andi Pratama                       56
Budi Santoso                       56
Citra Lestari                      53
Dewi Anggraini                     52
Eko Saputra                        57
Fajar Nugroho                      58
Gita Permata                       54
Hadi Wijaya                        56
Intan Sari                         51
Joko Susanto                       57
Kurnia Putri                       53
Lukman Hakim                       58
Maya Rahma                         53
Nanda Prasetya                     55
Oki Setiawan                       57

15 rows selected.
```

- POWER (m,n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  POWER(tinggi_badan,2) AS tinggi_pangkat
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 TINGGI_PANGKAT
-------------------- --------------
Andi Pratama                  28900
Budi Santoso                  28224
Citra Lestari                 25600
Dewi Anggraini                24964
Eko Saputra                   29584
Fajar Nugroho                 30625
Gita Permata                  26244
Hadi Wijaya                   28561
Intan Sari                    24025
Joko Susanto                  29929
Kurnia Putri                  25281
Lukman Hakim                  30276
Maya Rahma                    25921
Nanda Prasetya                27889
Oki Setiawan                  29241

15 rows selected.
```

- ROUND (n[,m])

```
SQL> SELECT nama,
  2  ROUND(tinggi_badan/3,2) AS pembulatan
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 PEMBULATAN
-------------------- ----------
Andi Pratama              56.67
Budi Santoso                 56
Citra Lestari             53.33
Dewi Anggraini            52.67
Eko Saputra               57.33
Fajar Nugroho             58.33
Gita Permata                 54
Hadi Wijaya               56.33
Intan Sari                51.67
Joko Susanto              57.67
Kurnia Putri                 53
Lukman Hakim                 58
Maya Rahma                53.67
Nanda Prasetya            55.67
Oki Setiawan                 57

15 rows selected.
```

- CEIL (n)

```
SQL> SELECT nama,
  2  CEIL(berat_badan/4) AS pembulatan_atas
  3  FROM mahasiswa;

NAMA                 PEMBULATAN_ATAS
-------------------- --------------
Andi Pratama                     17
Budi Santoso                     15
Citra Lestari                    13
Dewi Anggraini                   12
Eko Saputra                      17
Fajar Nugroho                    18
Gita Permata                     13
Hadi Wijaya                      16
Intan Sari                       12
Joko Susanto                     18
Kurnia Putri                     13
Lukman Hakim                     18
Maya Rahma                       14
Nanda Prasetya                   15
Oki Setiawan                     17

15 rows selected.
```